



INSTITUTO DE FÍSICA
Universidade Federal Fluminense

Física Teórica 2

1ª prova - 1º período de 2026 - 11/04/2026

NOTA DA
PROVA

--

Instruções

1- Escreva seu nome de forma LEGÍVEL na folha do cartão de respostas.

2- Analise sua resposta. Ela faz sentido? Isso poderá ajudá-lo a encontrar erros.

3- A não ser que seja instruído de forma diferente, assinale apenas uma das alternativas de cada questão.

4- A prova consiste em 15 questões objetivas de múltipla escolha.

5- Marque as respostas das questões no CARTÃO RESPOSTA preenchendo integralmente o círculo (com caneta) referente a sua resposta.

6- A prova deverá ser feita em até 2 horas. Portanto, seja objetivo nas suas respostas.

7- É permitido o uso de calculadora científica simples, sem conectividade e sem gráficos.

8- Não é permitido portar celular (mesmo que desligado) durante a prova. O(A) estudante flagrado(a) com o aparelho terá a prova recolhida e ficará com nota zero neste exame.

- Constantes: a não ser que seja instruído de forma diferente, use

$$g = 9,8 \text{ m/s}^2; m_{\text{eltron}} = 9,11 \times 10^{-31} \text{ kg};$$
$$m_{\text{proton}} = 1,67 \times 10^{-27} \text{ kg}; e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C};$$
$$\varepsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{N m}^2;$$
$$K = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 8,99 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$$

- Fórmulas matemáticas:

$$\int (u^2 + a^2)^{-1/2} u du = \sqrt{u^2 + a^2}$$
$$\int (u^2 + a^2)^{-3/2} u du = -1/\sqrt{u^2 + a^2}$$
$$\int (u^2 + a^2)^{-1/2} du = \ln[u + \sqrt{u^2 + a^2}]$$
$$\int (u^2 + a^2)^{-3/2} du = u/[a^2 \sqrt{u^2 + a^2}]$$

- Aproximação binomial:

$$(1 + x)^n \approx 1 + nx, \text{ se } |x| \ll 1$$

Nome:

Matrícula:

Prof(a):

Turma:

A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
1	☐	☐	☐	☐	11	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	12	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	13	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐	14	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐	15	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐	16	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐	17	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐	18	☐	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐	☐	19	☐	☐	☐	☐
10	☐	☐	☐	☐	20	☐	☐	☐	☐

Test Version: A ☒ B ☐ C ☐ D ☐

- Fórmulas e leis físicas:

$$\vec{F} = q\vec{E}; \quad \vec{E} = K \frac{q}{r^2} \hat{r}; \quad d\vec{E} = K \frac{dq}{r^2} \hat{r};$$

$$\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = Q_{\text{int}}/\varepsilon_0; \quad U = qV;$$

$$U = K \frac{q_1 q_2}{r}; \quad \vec{p} = q\vec{s}; \quad U_D = -\vec{p} \cdot \vec{E};$$

$$\vec{\tau} = \vec{p} \times \vec{E}; \quad \Delta U = U_f - U_i = -W_{\text{elet}};$$

Campo sobre o eixo do dipolo:

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{2\vec{p}}{r^3}$$

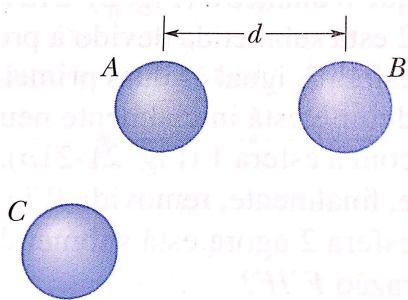
Campo no plano bissetor:

$$\vec{E} = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\vec{p}}{r^3}$$

Plano de carga infinito:

$$E = \frac{\eta}{2\varepsilon_0}$$

1ª questão – Na figura abaixo, três esferas condutoras iguais possuem, inicialmente, as seguintes cargas: esfera A, $4Q$; esfera B, $-6Q$; esfera C, 0. As esferas A e B são mantidas fixas, a uma distância entre os centros muito maior que o raio das esferas. Um experimento é executado: a esfera C é colocada em contato com a esfera A, depois (separadamente) com a esfera B e, finalmente, é removida. A intensidade da força eletrostática entre A e B no fim do experimento será



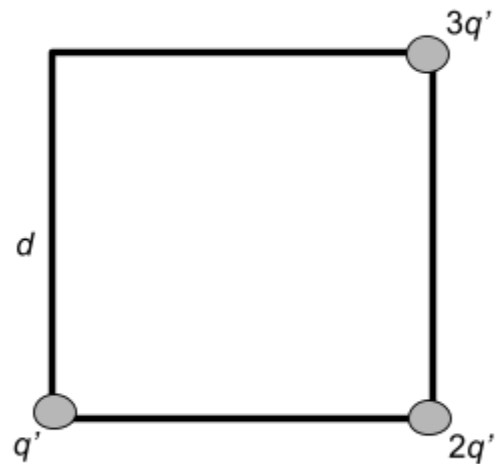
- A) $F_{AB} = KQ^2/d^2$
- B) $F_{AB} = 2KQ^2/d^2$
- C) $F_{AB} = 4KQ^2/d^2$
- D) $F_{AB} = KQ^2/(2d^2)$
- E) $F_{AB} = 0$.

2ª questão – Três cargas puntiformes $q_1 = 2 \mu\text{C}$, $q_2 = -3 \mu\text{C}$ e $q_3 = 4 \mu\text{C}$ estão fixadas nos vértices de um triângulo equilátero de lado $L = 2 \text{ m}$. A energia potencial elétrica desta configuração é

- A) $-9,0 \times 10^{-3} \text{ J}$
- B) $-4,5 \times 10^{-2} \text{ J}$
- C) $9,0 \times 10^{-3} \text{ J}$
- D) $4,5 \times 10^{-3} \text{ J}$
- E) 0 J

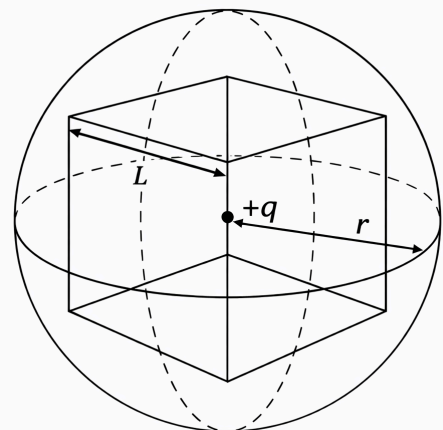
3ª questão – Três cargas positivas com intensidades q' , $2q'$ e $3q'$ são colocadas nos vértices de um quadrado de lado d , conforme a

figura abaixo. Qual é o campo elétrico resultante no centro do quadrado?



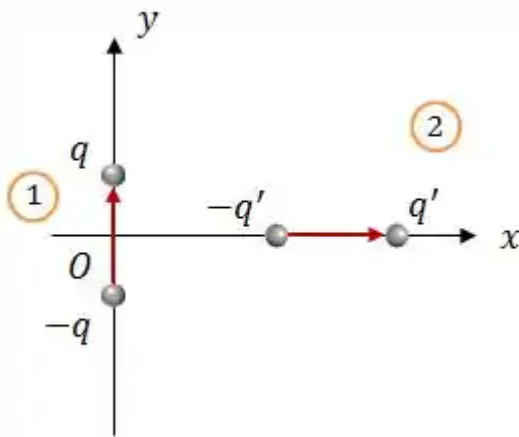
- A) $\vec{E} = \frac{4q'\sqrt{2}}{\pi\epsilon_0 d^2} \hat{j}$
- B) $\vec{E} = \frac{q'\sqrt{2}}{2\pi\epsilon_0 d^2} \hat{i}$
- C) $\vec{E} = -\frac{6q'}{\pi\epsilon_0 d^2} \hat{i}$
- D) $\vec{E} = -\frac{q'\sqrt{2}}{2\pi\epsilon_0 d^2} \hat{j}$
- E) $\vec{E} = -\frac{q'\sqrt{2}}{\pi\epsilon_0 d^2} \hat{i}$

4ª questão – Quando um cubo está inscrito em uma esfera de raio r , como na figura abaixo, o lado L do cubo se relaciona ao raio da esfera pela expressão $L = (4/3)^{1/2}r$. Se uma partícula carregada positivamente é colocada no centro da esfera, a razão entre o fluxo elétrico através das superfícies da esfera e do cubo é:



- A) $4/3$
- B) $(4/3)^{1/2}$
- C) 1
- D) $(3/4)^{1/2}$
- E) $3/4$

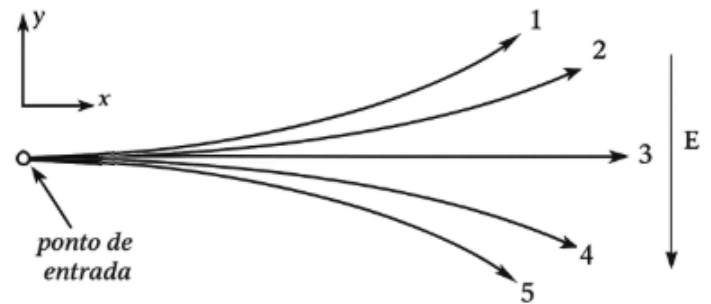
5ª questão – Considere dois dipolos elétricos: o primeiro encontra-se no eixo y , com seu centro na origem O , e é formado por cargas $q > 0$ e $-q$, enquanto o segundo dipolo encontra-se no eixo x e é formado por cargas $q' > 0$ e $-q'$, conforme a figura abaixo.



Seja $\vec{F}_{12}$ a força eletrostática exercida pelo dipolo 1 sobre o dipolo 2. Podemos afirmar que:

- A) $\vec{F}_{12}$ é nula e o torque sobre o dipolo 2 tende a girá-lo no sentido anti-horário.
- B) $\vec{F}_{12}$ tem sentido de $-\hat{y}$ e o torque sobre o dipolo 2 tende a girá-lo no sentido anti-horário.
- C) $\vec{F}_{12}$ tem sentido de $\hat{y}$ e o torque sobre o dipolo 2 tende a girá-lo no sentido anti-horário.
- D) $\vec{F}_{12}$ tem sentido de $\hat{y}$ e o torque sobre o dipolo 2 tende a girá-lo no sentido horário.
- E) $\vec{F}_{12}$ tem sentido de $-\hat{y}$ e o torque sobre o dipolo 2 tende a girá-lo no sentido horário.

6ª questão – Duas partículas de mesma massa têm cargas $+3Q$ e $-2Q$, respectivamente. Elas são lançadas no interior de uma região em que há um campo elétrico uniforme, como mostra a figura. As partículas têm a mesma velocidade inicial na direção positiva do eixo x . As linhas numeradas de 1 a 5 indicam possíveis trajetórias das partículas. Com o campo elétrico apontando no sentido negativo do eixo y , quais são as trajetórias das partículas?



- A) Trajetória 1 para $+3Q$ e trajetória 4 para $-2Q$.
- B) Trajetória 3 para $+3Q$ e trajetória 2 para $-2Q$.
- C) Trajetória 4 para $+3Q$ e trajetória 3 para $-2Q$.
- D) Trajetória 2 para $+3Q$ e trajetória 5 para $-2Q$.
- E) Trajetória 5 para $+3Q$ e trajetória 2 para $-2Q$.

7ª questão – Um dipolo elétrico de momento $\vec{p}$ é colocado em uma região sujeita a um campo elétrico uniforme $\vec{E}$, podendo girar livremente em torno de seu centro. Qual das alternativas abaixo é correta?

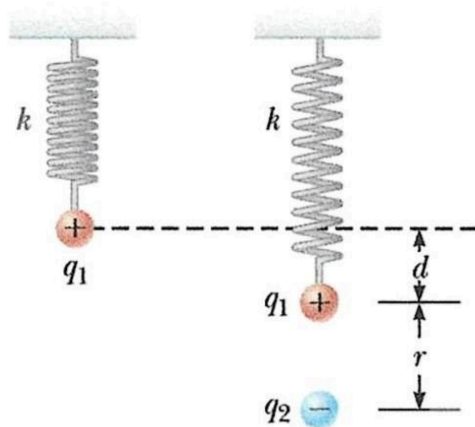
- A) Quando $\vec{p}$ e $\vec{E}$ são perpendiculares entre si, o torque é máximo, a energia potencial elétrica é nula e o dipolo tende a girar para se alinhar com o campo.
- B) Quando $\vec{p}$ e $\vec{E}$ são paralelos entre si, o torque é nulo, a energia potencial elétrica é máxima e esta é uma configuração de equilíbrio estável.
- C) Quando $\vec{p}$ e $\vec{E}$ são paralelos entre si, o torque é máximo, a energia potencial elétrica é

mínima e esta é uma configuração de equilíbrio instável.

D) Quando $\vec{p}$ e $\vec{E}$ são antiparalelos entre si, o torque é nulo, a energia potencial elétrica é mínima e esta é uma configuração de equilíbrio instável.

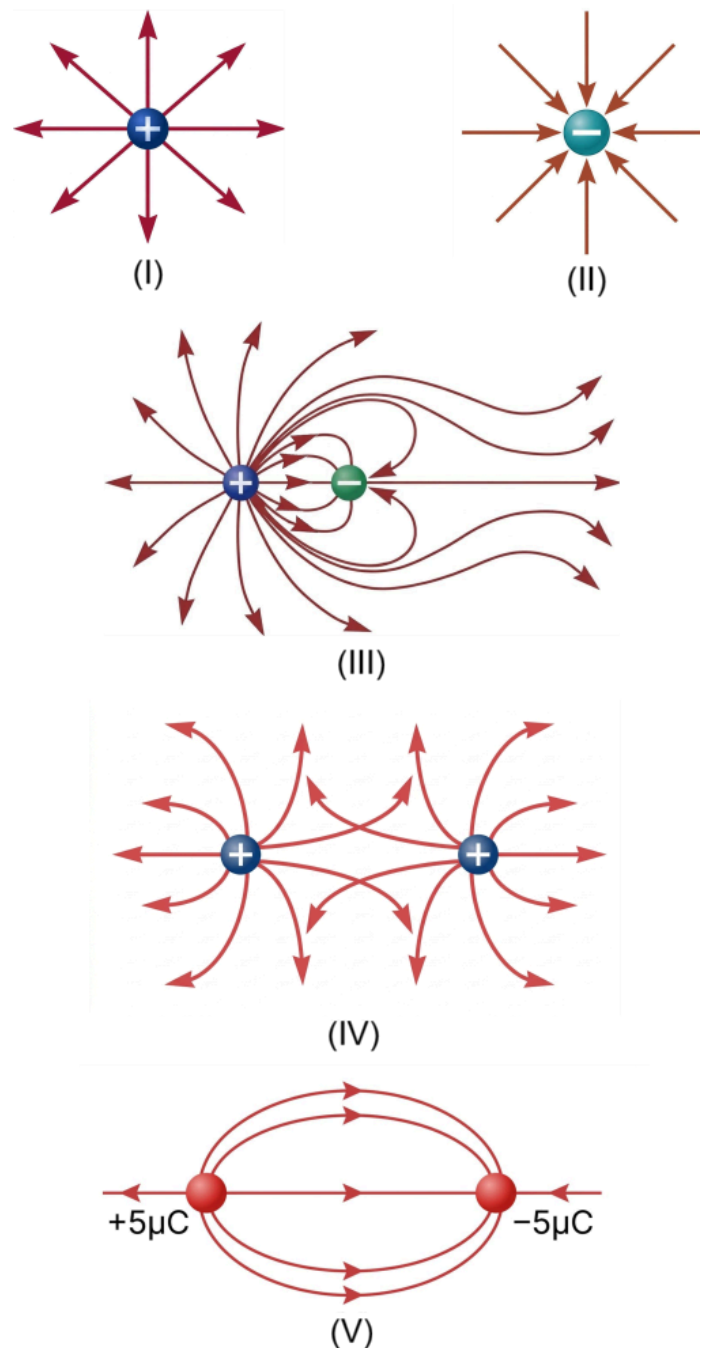
E) O torque é sempre nulo em campo uniforme, mas a energia potencial varia com a orientação do dipolo.

8ª questão – A figura mostra uma pequena esfera de massa desprezível e carga $q_1 = 0,8 \mu\text{C}$ que pende da extremidade de uma mola. Quando outra esfera de carga $q_2 = -0,6 \mu\text{C}$ é mantida abaixo da primeira esfera, a mola se estica de $d = 3,5 \text{ cm}$ e atinge uma nova posição de equilíbrio tal que a separação entre as cargas é de $r = 5,0 \text{ cm}$. Sabendo que a força elástica é dada por $\vec{F} = -k\vec{x}$, onde x é o deslocamento em relação à posição de equilíbrio, o valor da constante k da mola é



- A) 50 N/m
- B) 493 N/m
- C) 49,3 N/m
- D) 500 N/m
- E) 900 N/m

9ª questão – Qual opção dentre as seguintes representações de linhas de campo elétrico é incorreta?



- A) I B) II C) III D) IV E) V

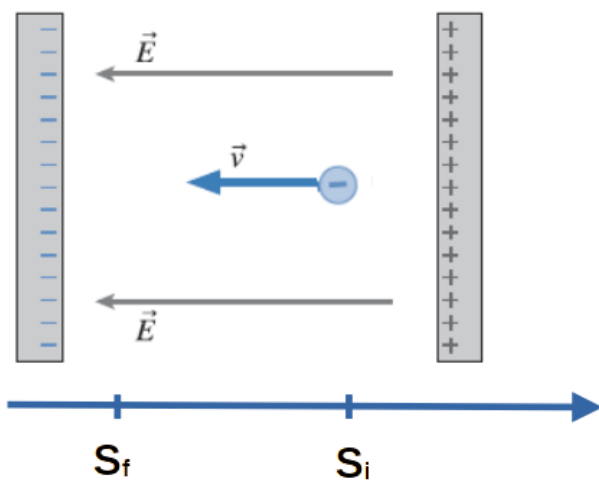
10ª questão – Uma esfera maciça de raio $R = 10 \text{ cm}$ possui densidade volumétrica de carga uniforme $\rho = 3 \times 10^{-6} \text{ C/m}^3$. Qual é o módulo do campo elétrico em um ponto situado a uma distância $r = 5 \text{ cm}$ do centro da esfera?

- A) $2,8 \times 10^4 \text{ N/C}$
- B) $5,6 \times 10^4 \text{ N/C}$
- C) $2,8 \times 10^3 \text{ N/C}$
- D) $5,6 \times 10^3 \text{ N/C}$
- E) 0 N/C

11ª questão – Uma esfera condutora oca e isolada possui um excesso de carga $+3Q$, onde $Q > 0$. Considere que o raio interno da esfera seja R_1 e o raio externo seja R_2 . Uma carga puntiforme $-Q$ é colocada no centro da cavidade. Após o sistema atingir o equilíbrio eletrostático, as densidades superficiais interna (raio R_1) e externa (raio R_2) da esfera são, respectivamente:

- A) $\eta_{int} = \frac{+Q}{4\pi R_1^2}$, $\eta_{ext} = \frac{+3Q}{4\pi R_2^2}$
- B) $\eta_{int} = \frac{+Q}{4\pi R_1^2}$, $\eta_{ext} = \frac{-2Q}{4\pi R_2^2}$
- C) $\eta_{int} = \frac{-Q}{4\pi R_1^2}$, $\eta_{ext} = \frac{-3Q}{4\pi R_2^2}$
- D) $\eta_{int} = \frac{+Q}{4\pi R_1^2}$, $\eta_{ext} = \frac{+2Q}{4\pi R_2^2}$
- E) $\eta_{int} = \frac{+Q}{4\pi R_1^2}$, $\eta_{ext} = \frac{+4Q}{4\pi R_2^2}$

12ª questão – Em uma região onde há um campo elétrico uniforme, um elétron se move da posição S_i até a posição S_f , como mostrado na figura.



Sobre esse movimento, podemos afirmar que

A) O trabalho feito pelo campo é negativo e a energia potencial do sistema elétron-campo aumenta.

B) O trabalho feito pelo campo é positivo e a energia potencial do sistema elétron-campo aumenta.

C) O trabalho feito pelo campo é positivo e a energia potencial do sistema elétron-campo diminui.

D) O trabalho feito pelo campo é negativo e a energia potencial do sistema elétron-campo diminui.

E) O trabalho feito pelo campo é nulo já que ele é uniforme na região considerada.

13ª questão – Qual das seguintes afirmações explica melhor por que pequenos pedaços de papel são atraídos por uma haste de borracha carregada?

A) O papel é, por natureza, um material positivo.

B) O papel é, por natureza, um material negativo.

C) O papel se torna eletricamente polarizado por indução.

D) O papel adquire uma carga líquida positiva por indução.

E) Borracha e papel sempre se atraem.

14ª questão – Suponha, inicialmente, que ao longo do eixo x exista um campo elétrico uniforme de 4 N/C apontando no sentido de x positivo. Quando uma carga puntiforme é colocada na origem, o campo elétrico em $x = 2 \text{ m}$ se torna nulo. Qual se torna, então, a magnitude do campo elétrico em $x = 4 \text{ m}$?

A) 0 N/C

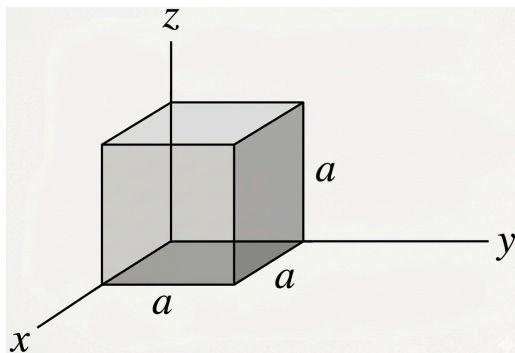
B) 1 N/C

C) 2 N/C

D) 3 N/C

E) Não há informação suficiente para determinar o campo elétrico em $x = 4 \text{ m}$.

15ª questão – Considere o cubo representado na figura a seguir, com arestas de comprimento $a = 1$ m, posicionado de modo que suas faces sejam perpendiculares aos eixos coordenados e um dos vértices coincida com a origem. No espaço onde se encontra o cubo, há um campo elétrico que varia apenas na direção x dado por $\vec{E} = 2x \hat{i}$ (N/C), onde x está em metros.



A carga líquida contida no interior do cubo será

- A) $Q_{int} = 3 \text{ [Nm}^2\text{/C]} \epsilon_0$
- B) $Q_{int} = 2 \text{ [Nm}^2\text{/C]} \epsilon_0$
- C) $Q_{int} = 1 \text{ [Nm}^2\text{/C]} \epsilon_0$
- D) $Q_{int} = 4 \text{ [Nm}^2\text{/C]} \epsilon_0$
- E) $Q_{int} = 0$

--- Fim da prova ---

Folha para rascunho

Destaque essa parte caso deseje levar cópia das respostas marcadas

[illegible]